BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Fecha:	2025-11-29	**Hora:**	8:00 a 13:10	**SS No.:**	2133A
Equipo:	Analizador de Medición Directa	**Código:**	Thermo		
Serie:	1436363817	**Volumen de la Cámara de Reacción (VCR) (cm^3):**	300		
Rangos de medición (0-Límite Máximo del Rango de medición (URL)):	**NO:** 0-500 ppb	**NO_2:** 0-500 ppb	**NO_x:** 0-500 ppb		

Equipos empleados para la verificación-Calibración			
Equipo:	Generador de Aire Cero marca Sabio	**Código:**	Modelo 2020
Equipo:	Dilutor marca Sabio	**Código:**	Modelo 2010D
Equipo:	Cilindro de gas patrón de NO/NOx	**Código:**	Gas patrón NO/NOx
Concentración de NO de referencia (ppm):	84,73	**Presión del cilindro (psig):**	1550
Concentración de NO_2 de referencia (ppm):	0	**Concentración de NO_x de referencia (ppm):**	84,74

Calibración Multipunto para NO

Punto No.	$F_D + F_O + F_{gas}$ (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas)	F_{NO} (sccm) (Flujo del gas de NO)	[NO] calculada (ppb)	[NO] real, (ppb)	[NO] medida, promedio por minuto (ppb)	[NO] estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 2,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb	¿Curva de calibracion satisfactoria?	Cero NO (BKG) final de la calibracion	Coeficiente Span NO final de la calibracion
Cero	4000	0	0	0	0,1	0,171	-	-	-			

1	4000	3,78	80	80,02	80,60	80,37	0,3	Si	Si	Si	35,7	0,931
2	4000	7,55	160	160,07	160,2	160,61	0,3	Si	Si			
3	4000	11,33	240	240	241	240,7	0,1	Si	Si			
4	4000	15,11	320	320	321	320,9	0,0	Si	Si			
5	4000	18,88	400	400,05	401	401,1	0,0	Si	Si			

Pendiente (m)	1,0023	**Intercepto eje y (b)**	0,1710	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	1,0000
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Calibración Multipunto para NO_x

Punto No.	**F_D + F_O+F_{gas} (sccm) (Flujo total de aire cero, ozono y gas)**	**F_{NOx} (sccm) (Flujo del gas de NO)**	**[NO_x] calculada (ppb)**	**[NO_x] real, (ppb)**	**[NO_x] medida, promedio por minuto (ppb)**	**[NO_x] estimada, linea recta (ppb)**	**Desviacion (Estimada vs medida)**	**Criterio de aceptacion del 2,1%**	**Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb**	**¿Curva de calibracion satisfactoria?**	**Cero NO_x (BKG) final de la calibracion**	**Coeficiente Span NO_x final de la calibracion**
Cero	4000	0	0	0	0,1	-0,302	-	-	-			
1	4000	3,78	80	80,1735	79,80	79,635	0,2	Si	Si			

2	4000	7,55	160	160,368	158,1	159,594	0,9	Si	Si	Si	40,4	0,994
3	4000	11,33	240	240,452	240	239,442	0,2	Si	Si			
4	4000	15,11	320	320,554	320	319,308	0,2	Si	Si			
5	4000	18,88	400	400,806	399	399,324	0,1	Si	Si			

Pendiente (m)	0,9971	**Intercepto eje y (b)**	-0,3023	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	1,0000
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT) y Calibración Multipunto para NO_2

Información para la Titulacion en Fase Gaseosa (GPT): Estrategia basada en flujo constante de NO_x

Punto No.	$[NO]_{ingresa}$ (ppb)	$[O_3]_{ingresa}$ (ppb)	$[NO]_{sale}$ (ppb)	$[NO_2]_{sale}$ (ppb)	$[NO_x]_{sale}$ (ppb)
5	450	400	50	400	450
4	450	320	130	320	450
3	450	240	210	240	450
2	450	160	290	160	450
1	450	80	370	80	450
Cero	450	0	450	0	450

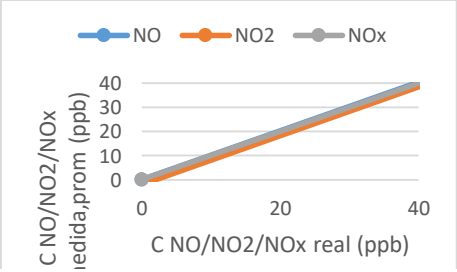
BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Punto No.	$[NO]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_2]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_x]_{sale}$ real, (ppb)	$[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb)	$[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 2,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb	¿Curva de calibracion satisfactoria?	Coeficiente Span NO_2 final de la calibracion
Cero	448	0	449	-2	-2,229	-	-	-	Si	0,953
1	371	77	450	76,00	74,407	2,1	Si	No		
2	294	156	449	157	153,034	2,6	Si	No		
3	210	239	449	226	235,642	4,1	Si	No		
4	130	319	449	315	315,264	0,1	Si	Si		
5	48	400	449	400	395,882	1,0	Si	No		

Pendiente (m)	0,9953	**Intercepto eje y (b)**	-2,2290	**Coeficiente de Correlación (R^2)**	0,9989
¿Cumple la pendiente recomendada?	Si cumple	**No hay criterio de aceptación específico para intercepto con respecto al eje y**		**¿Cumple la pendiente recomendada?**	Si cumple

Control de Calidad de un Punto, Cero y Span		
Cero [< ± 3,1 ppb (24 Hr) - < ± 5,1 ppb (> 24 h-14 dia)]	Span (< ± 10,1 %)	1 (< ±10,1 o < ± 1,5 ppb)
Fecha de la prueba	2025-12-13	

Punto No.	$[NO]_{ingresa}$ (ppb)	$[O_3]_{ingresa}$ (ppb)	$[NO_2]$ real, (ppb)	$[NO_2]$ medida, promedio por minuto (ppb)	$[NO_2]$ estimada, linea recta (ppb)	Desviacion (Estimada vs medida)	Criterio de aceptacion del 10,1%	Criterio de aceptacion de la diferencia en ppb



BB SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	CONTROLES DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN THERMO 42C	Versión: 2.0	Proceso: PS
		Emisión: 2025-12-29	
		Revisó: Coordinador HSEQ y GH	
NIT: 900822710-3	Código: BB-F-151	Autorizó: Director General	

Cero	450	0	0	-1	-2,229	1,229	-	Si
1 (80 ppb)	450	80	78	77	75,403	2,12	Si	-

Observaciones

Equipo calibrado y verificado para comenzar operación. Este equipo es instalado en la estación CA2 CNA. Este registro contiene la calibración realizada en noviembre y la verificacion 2 realizada el 13 de diciembre de 2025

Realizó:	Juan Camilo Jimenez Alonso	**Cargo:**	Técnico de Campo
Revisó:	Juan Felipe Montoya	**Cargo:**	Coordinador Técnico

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	BB-F-63 REGISTRO No.
2019-10-25	1.0	Creación del documento	20 de 2019
2020-07-13	1.0	Se agrega prueba de fugas del sistema de calibración	21 de 2020